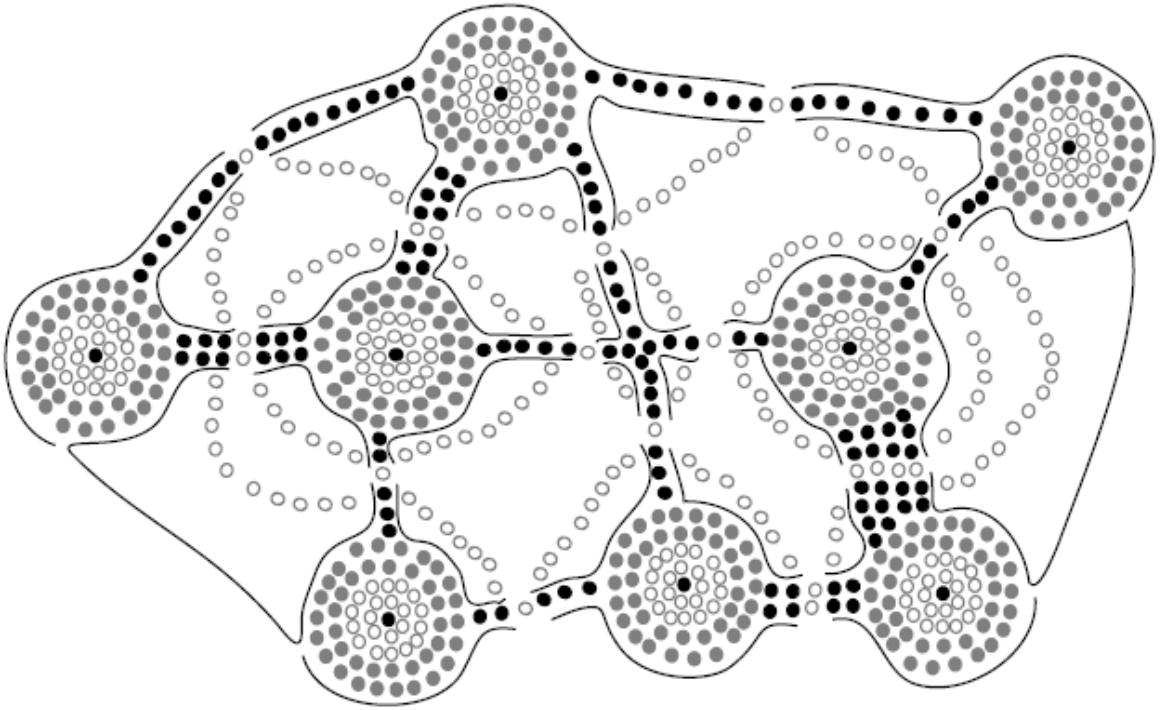


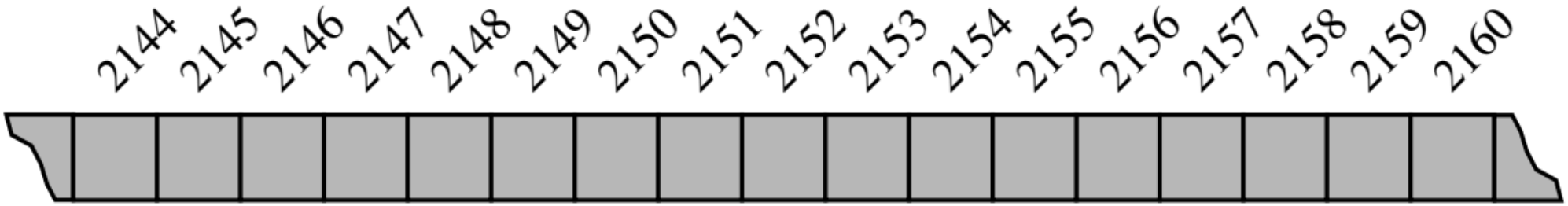
CTDL & GT
MI3060

[3-1-0-6]

BÀI: ARRAY & LIST

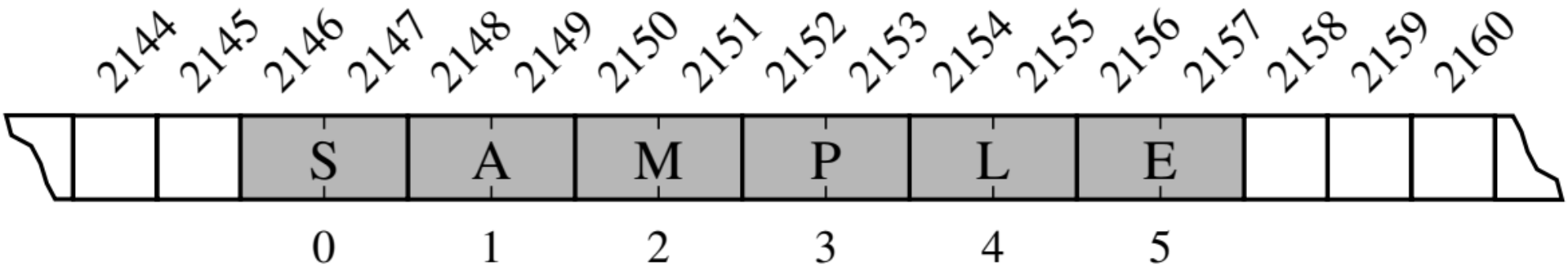
MẢNG – ARRAY

ARRAY



Nguồn: [3]

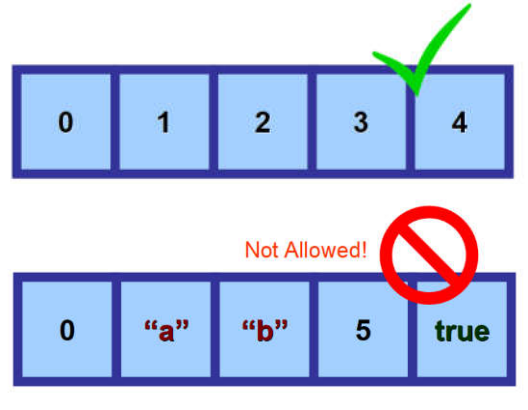
ARRAY



Nguồn: [3]

ARRAY

- Khai báo:
  - A = new int[5]
- Đặc điểm:
  - Số lượng phần tử mảng xác định trước
  - Các phần tử mảng cùng kiểu
  - Truy cập phần tử thông qua chỉ số và tên mảng: A[i]



https://www.freecodecamp.org/

ARRAY

- Thao tác cơ bản
  1. Truy cập phần tử thứ k
  2. Gán giá trị cho phần tử thứ k
  3. Cho biết kích thước mảng

ARRAY

- Thao tác cơ bản:

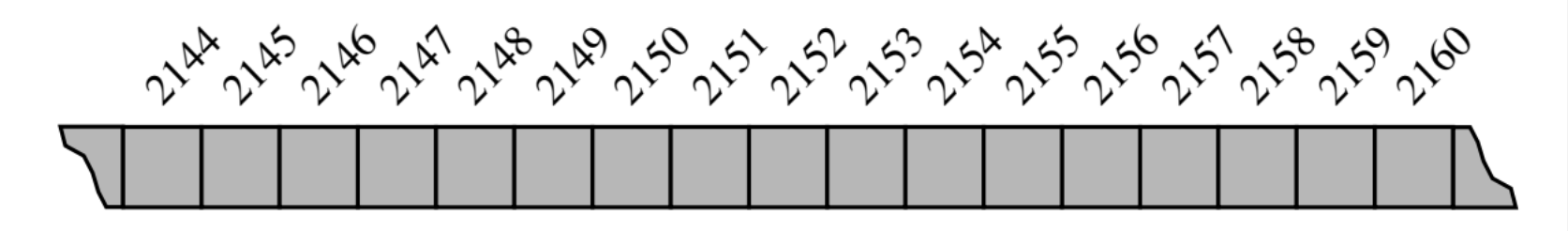
Toán tử	Ý nghĩa	Độ phức tạp
A[i]	Trả về giá trị của phần tử nằm ở vị trí thứ i	
size/len/length	Kích thước mảng	
A[i] = value	Gán giá trị	

Một số bài toán trên mảng

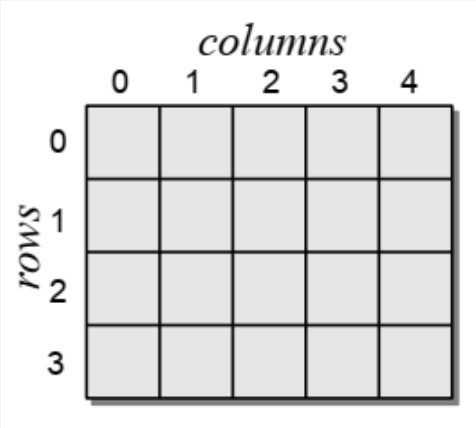
1. In toàn bộ mảng.
2. Tìm phần tử mảng có giá trị bằng value cho trước.
3. Tìm phần tử max/min.
4. Các phần tử mảng có đôi một khác nhau không?

Mảng một chiều

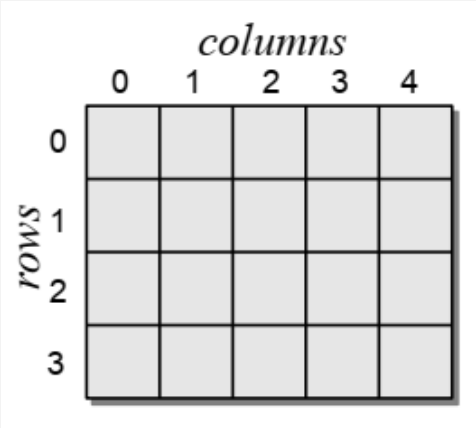
- Xác định bởi 1 chỉ số
- Lưu trữ trên 1 vùng nhớ liên tục
- Ưu điểm
- Nhược điểm

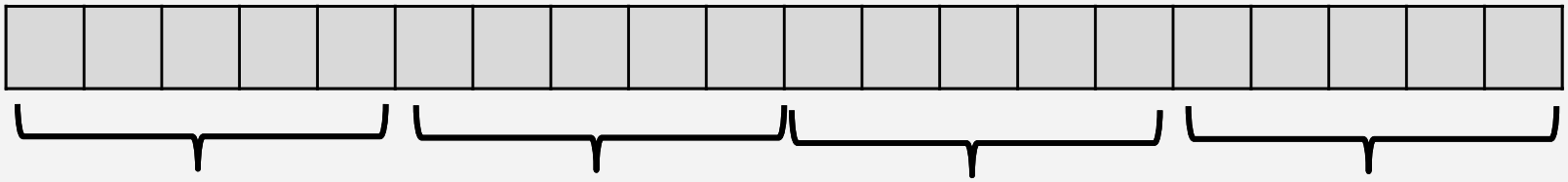


Mảng hai chiều



Mảng hai chiều





Nguồn: [7]

Mảng hai chiều

0	1	0	1	1	
1	0	1	0		
0	1				
1	0	1	1	0	0
0	0	1			
1	1	1	0	0	

Mảng nhiều chiều

- Xác định bởi một bộ n chỉ số
- Lưu trữ trên nhiều vùng nhớ liên tục

Sử dụng mảng khi nào

- Cần làm việc với các phần tử có cùng kiểu, kích thước xác định.
- Thường xuyên truy xuất tới phần tử mảng.

DANH SÁCH – LIST

LIST

- Đặc điểm:
  - Phần tử cùng kiểu
  - Số lượng phần tử linh hoạt

LIST

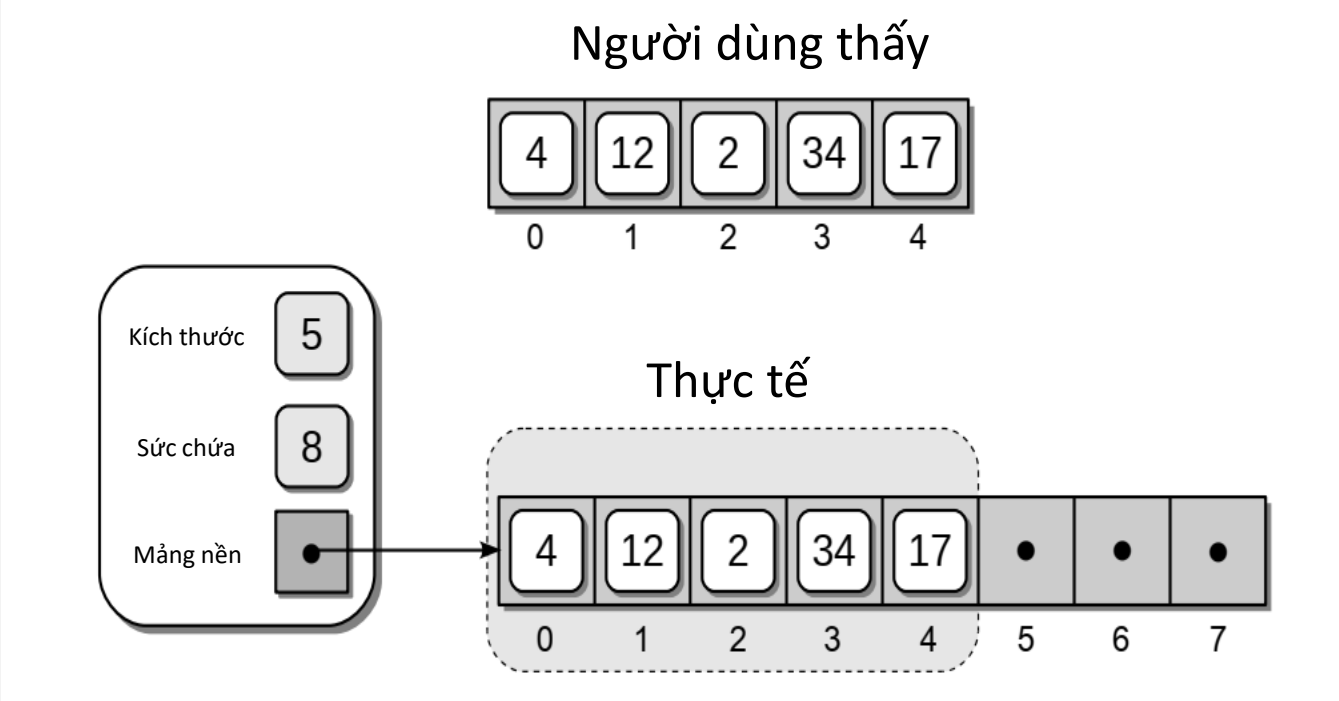
- Thao tác cơ bản
  1. Truy cập phần tử thứ k
  2. Thêm một phần tử vào cuối
  3. Chèn một phần tử vào vị trí thứ k
  4. Xóa phần tử thứ k
  5. Cho biết kích thước danh sách (số phần tử hiện tại)

LIST

- Thao tác cơ bản
  1. **A[k]**: Truy cập phần tử thứ k
  2. **append(**value**)**: Thêm một phần tử vào cuối
  3. **insert(**k, value**)**: Chèn một phần tử vào vị trí thứ k
  4. **remove(**k**)**: Xóa phần tử thứ k
  5. **len/length/size**: Kích thước

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

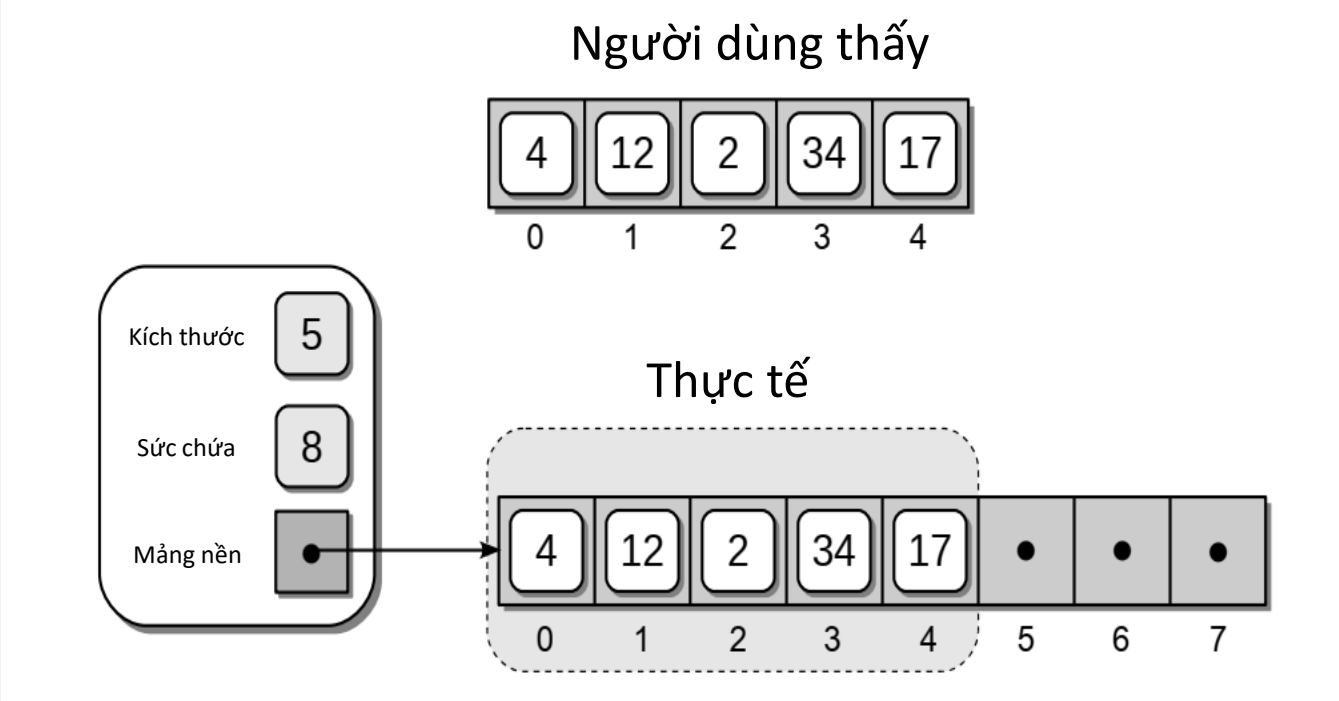
- Tạo một danh sách



Nguồn: [7]

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

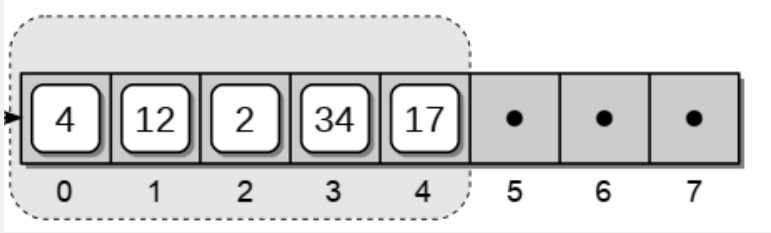
- Lấy kích thước danh sách

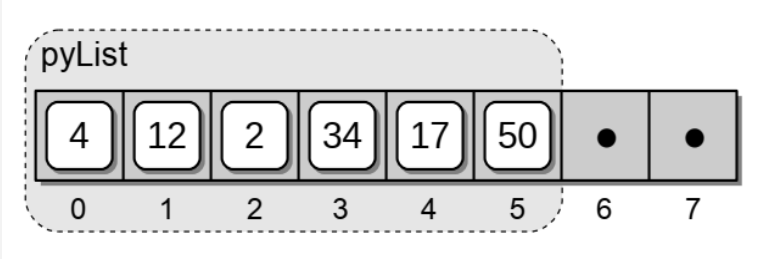


Nguồn: [7]

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

- Thêm một phần tử vào cuối danh sách

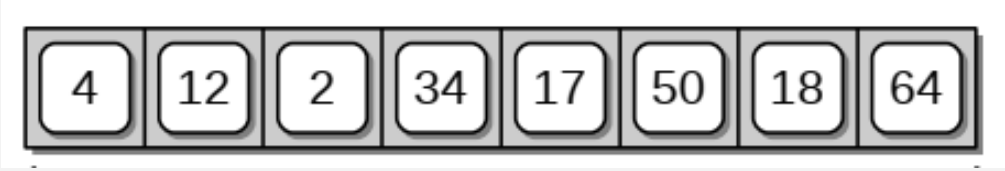


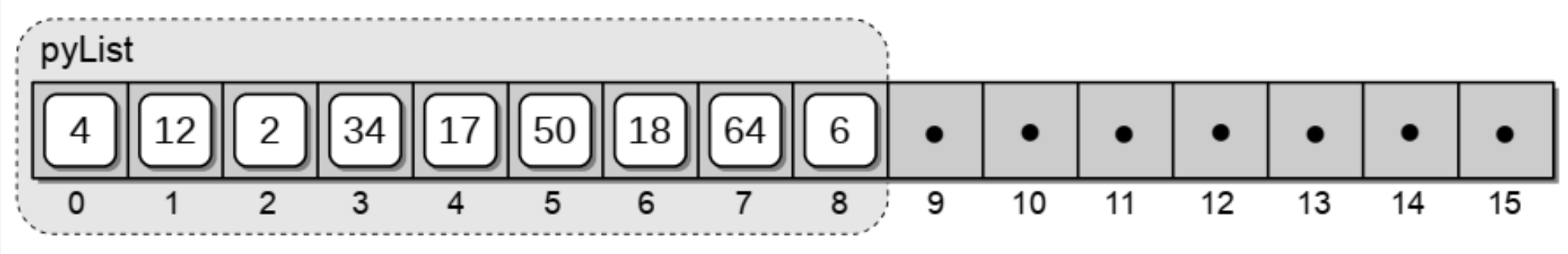


Nguồn: [7]

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

- Thêm một phần tử vào cuối danh sách

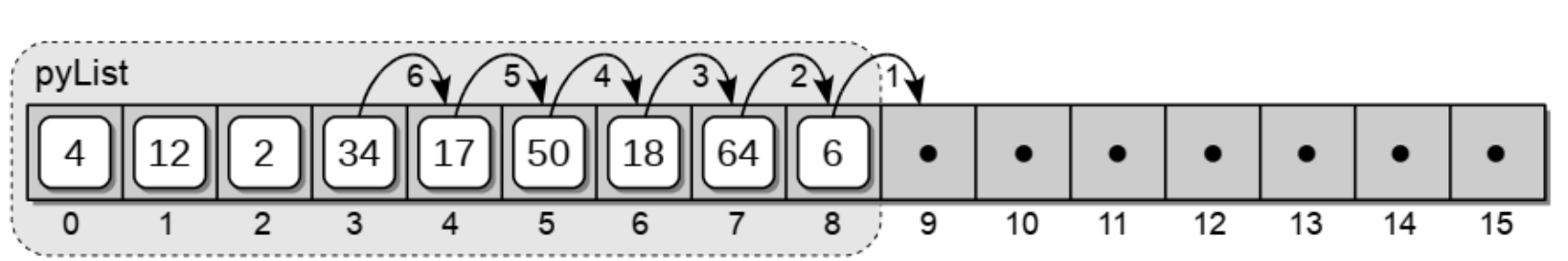


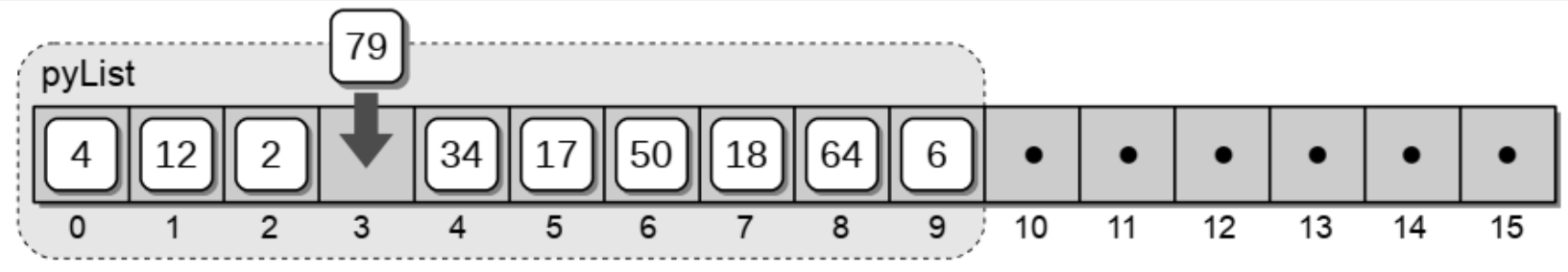


Nguồn: [7]

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

- Chèn một phần tử vào vị trí thứ k

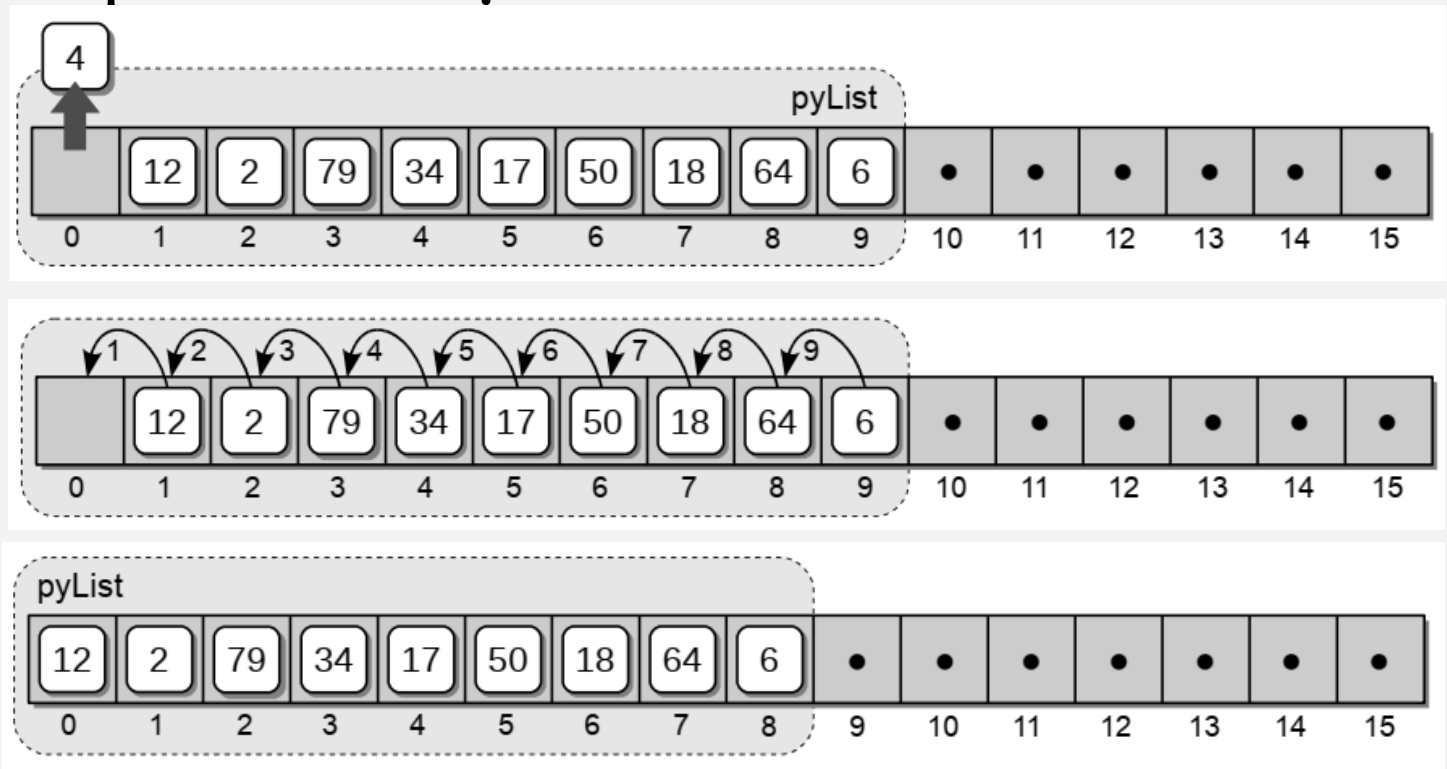




Nguồn: [7]

CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

- Xóa phần tử ở vị trí thứ k



Nguồn: [7]

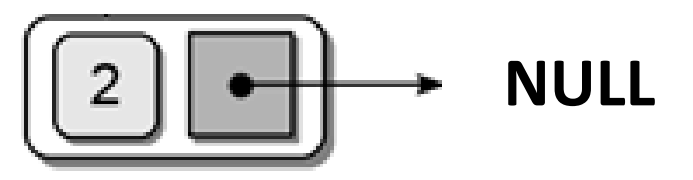
CÀI ĐẶT LIST BẰNG ARRAY

- Đánh giá độ phức tạp
  - **A[k]**: O(1)
  - **append()**: O(n)
  - **insert(k)**: O(n)
  - **remove(k)**: O(n)
  - **length/length():**

DANH SÁCH MÓC NỐI ĐƠN

LINKED LIST

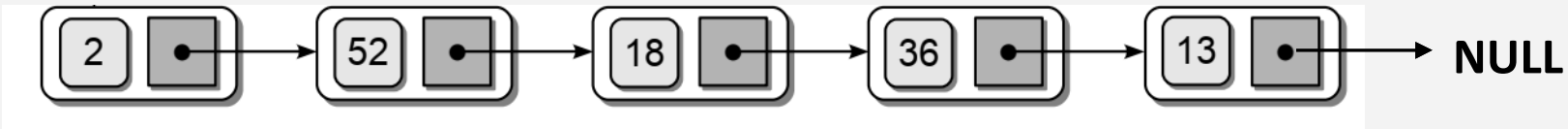
NÚT (NODE) TRONG DSMN



MÔ TẢ

- Mỗi nút lưu 2 loại thông tin:
  - giá trị
  - con trỏ trỏ nút kế tiếp
- Nút cuối cùng: con trỏ trỏ tới Null
- Nút đầu tiên: lối vào

```
ADT Node
    Type data
    Node next
```

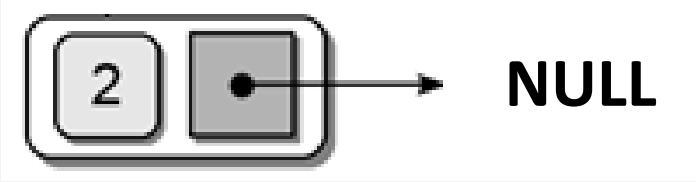


TẠO MỘT NÚT MỚI

- `x = 5`
- `a = int[10]`
- `newNode = new Node(2)`

TẠO MỘT NÚT MỚI

- Gán giá trị
- Gán con trỏ

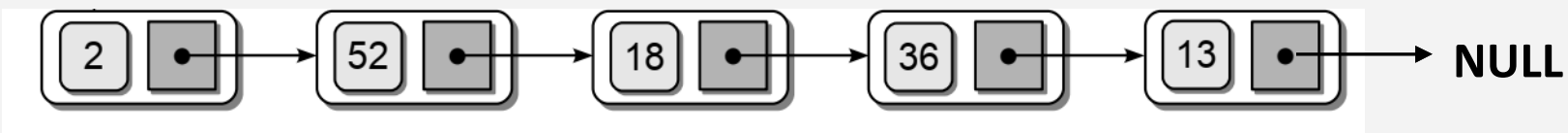


THAO TÁC CƠ BẢN

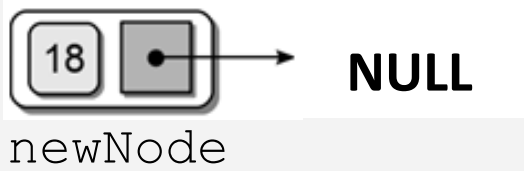
- Thêm nút
- Xóa nút

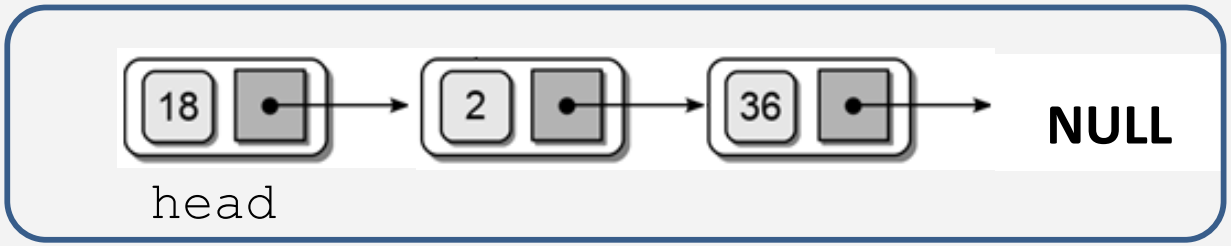
→

- Đầu
- Giữa
- Cuối

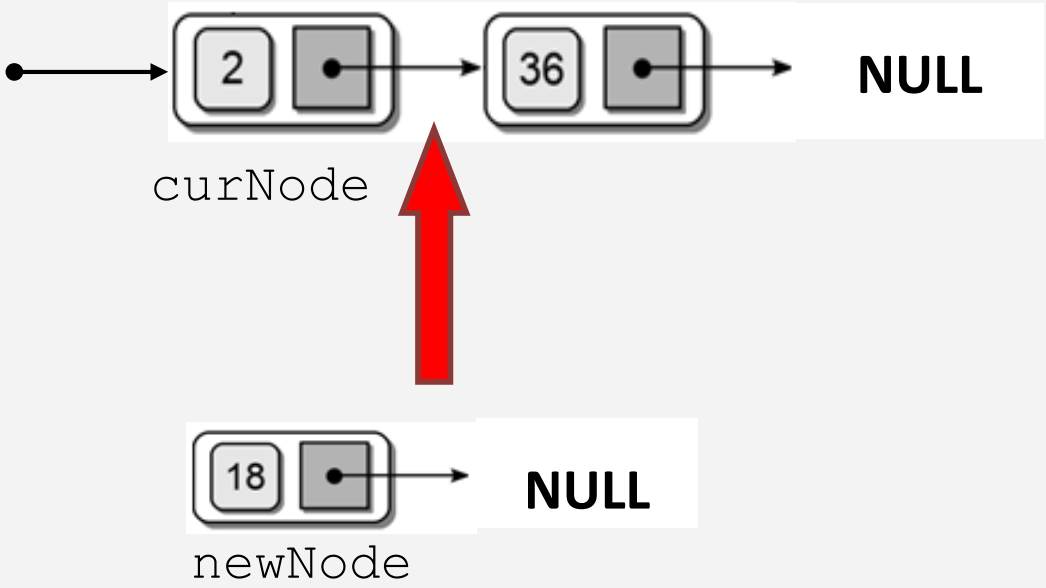


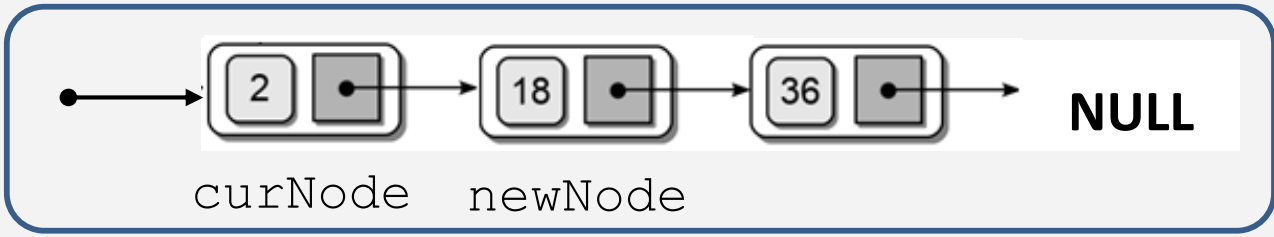
THÊM NÚT VÀO ĐẦU



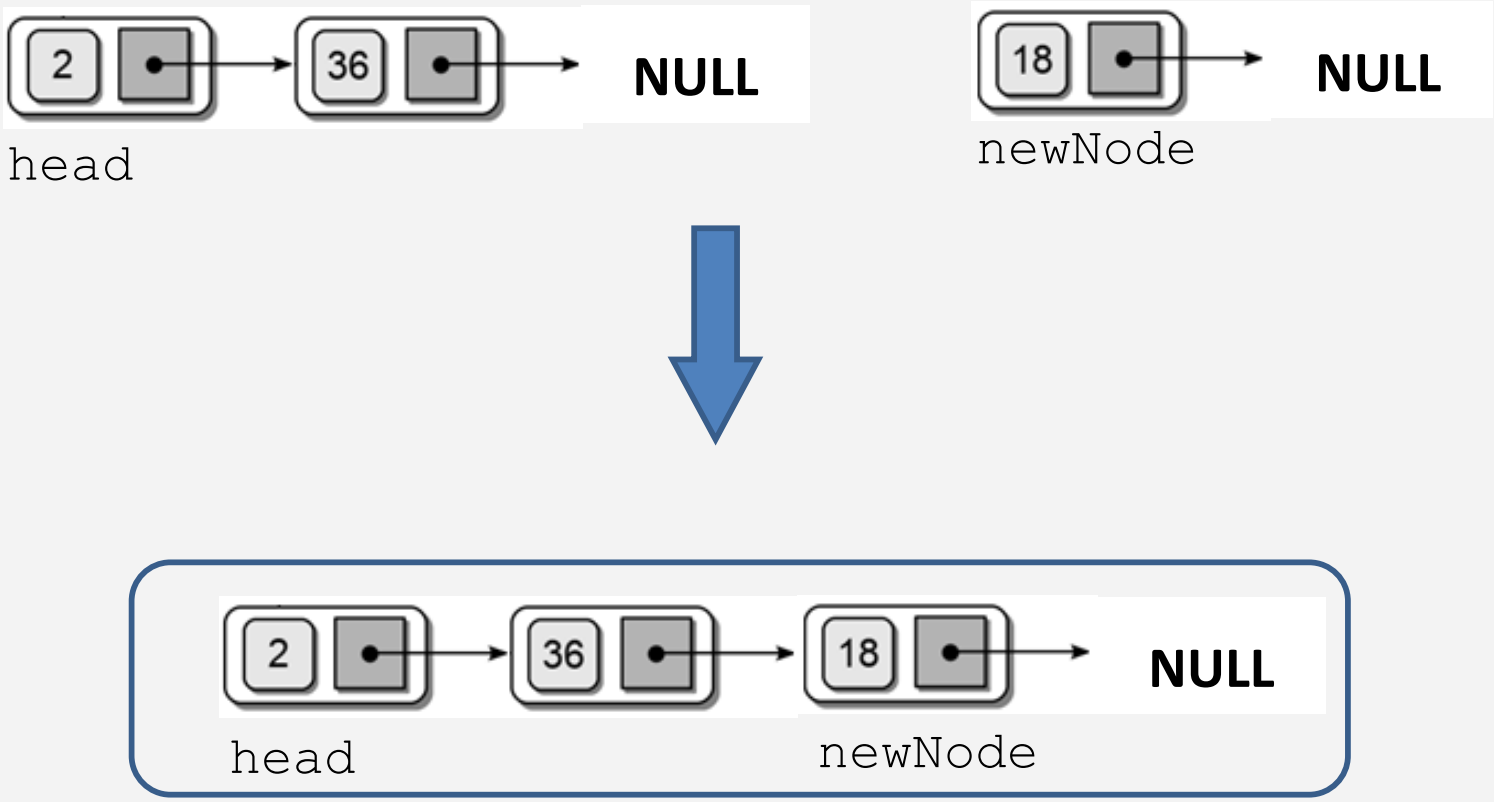


THÊM NÚT VÀO GIỮA

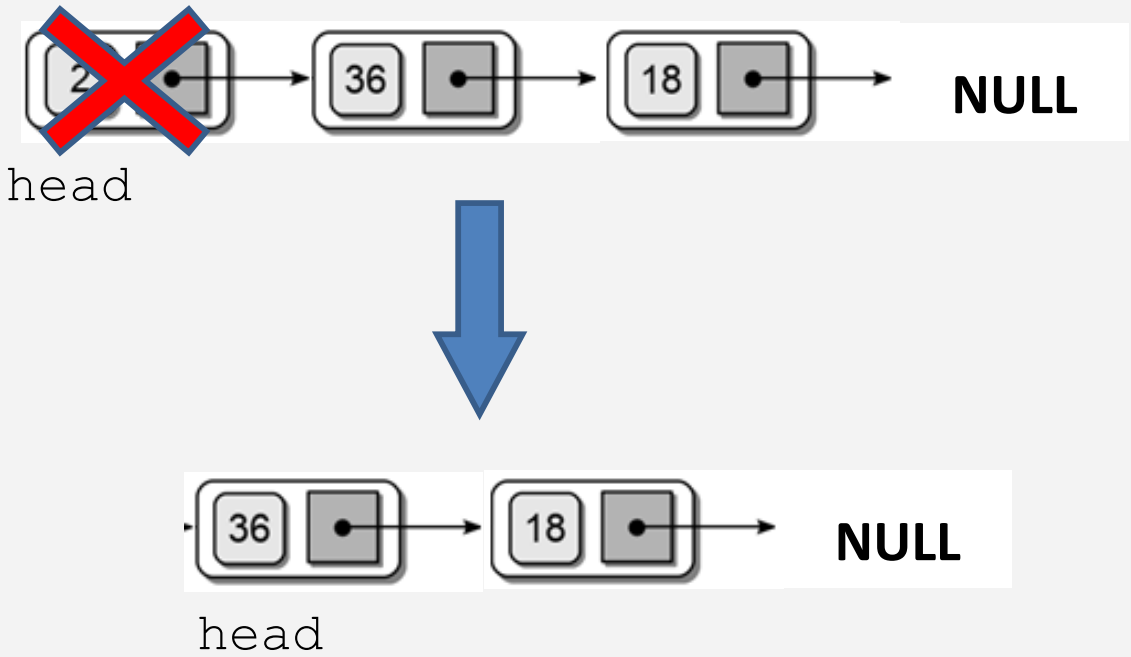




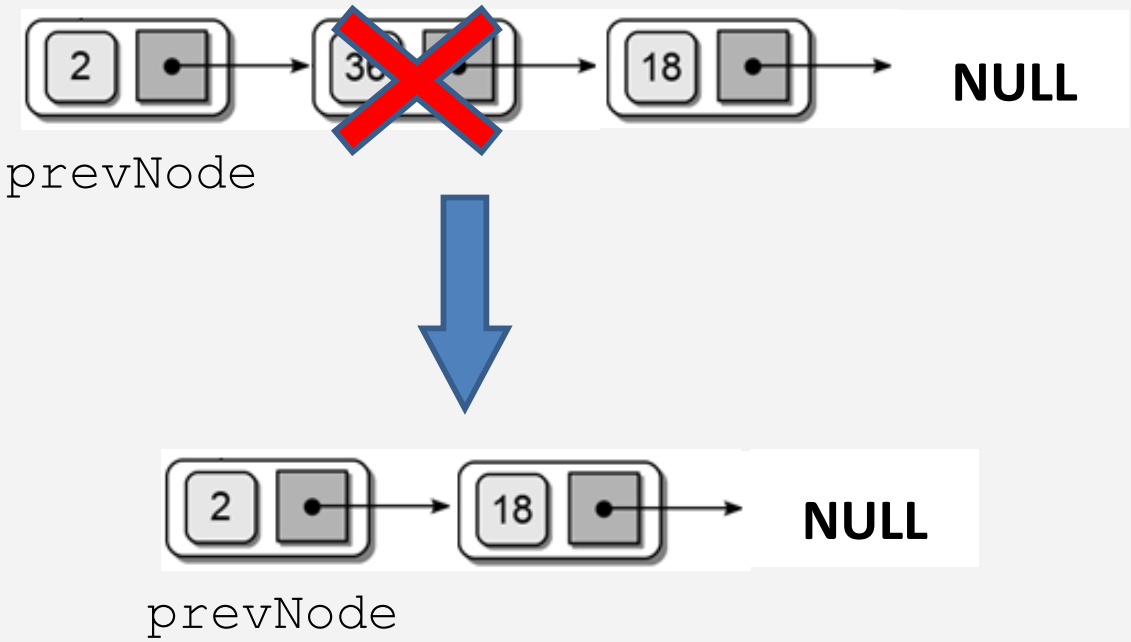
THÊM NÚT VÀO CUỐI



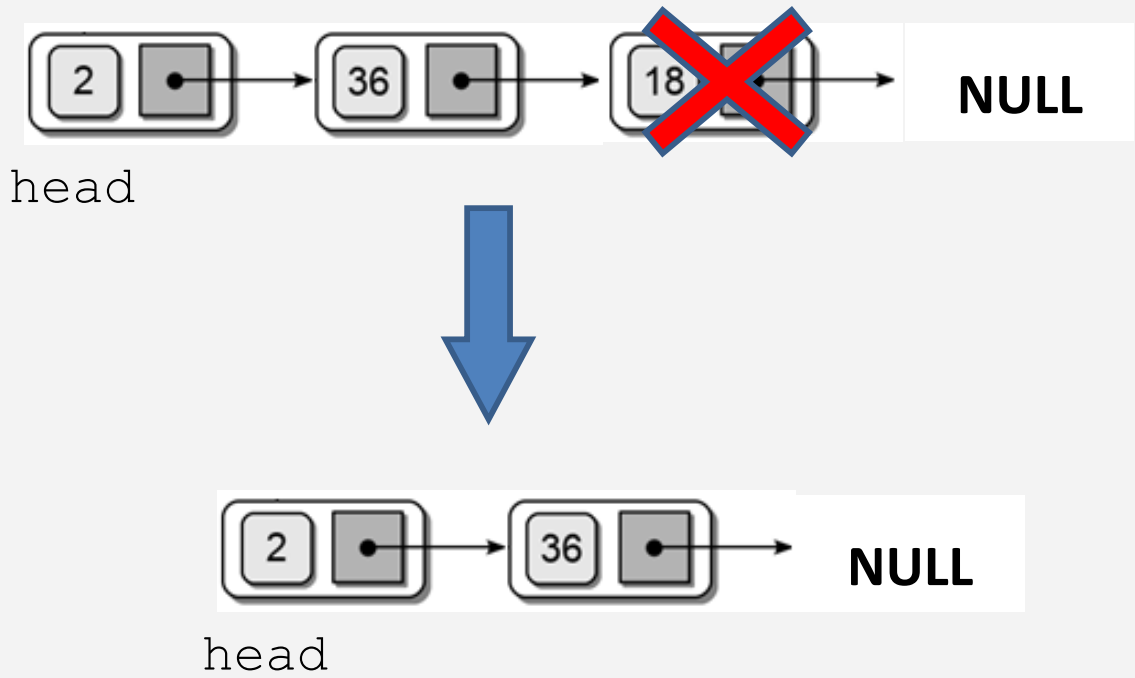
XÓA NÚT ĐẦU TIÊN



XÓA NÚT ĐỨNG SAU `prevNode`



XÓA NÚT CUỐI CÙNG



ĐẶC ĐIỂM

- Phù hợp khi thường xuyên thêm, bớt phần tử
- Không đòi hỏi cấp phát vùng nhớ liên tiếp
- Cần thêm bộ nhớ để lưu con trỏ.

ĐÁNH GIÁ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

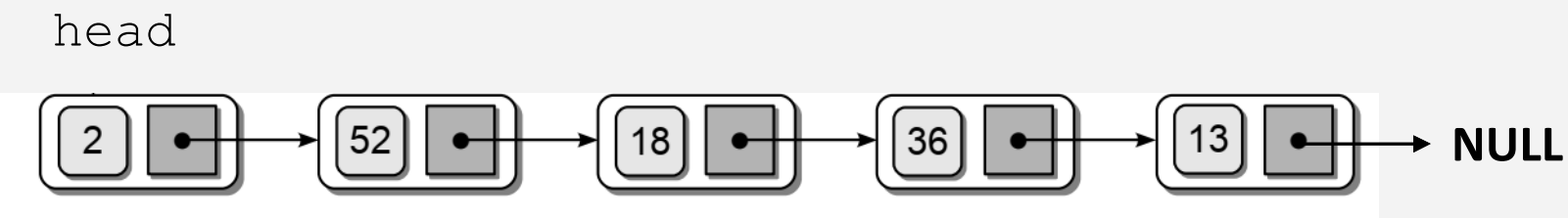
Thao tác	ĐPT
Tạo một nút mới	
Thêm vào đầu	
Thêm vào cuối	
Thêm vào giữa	
Xóa nút đầu	
Xóa nút cuối	
Xóa nút giữa	
Kích thước danh sách	

Một số bài toán trên dsmn

1. Duyệt toàn bộ dsmn.
2. Lấy kích thước dsmn.
3. Tìm nút có giá trị bằng value.
4. Tìm nút giữa danh sách.
5. Ghép hai dsmn.
6. Dsmn có chứa chu trình hay không?

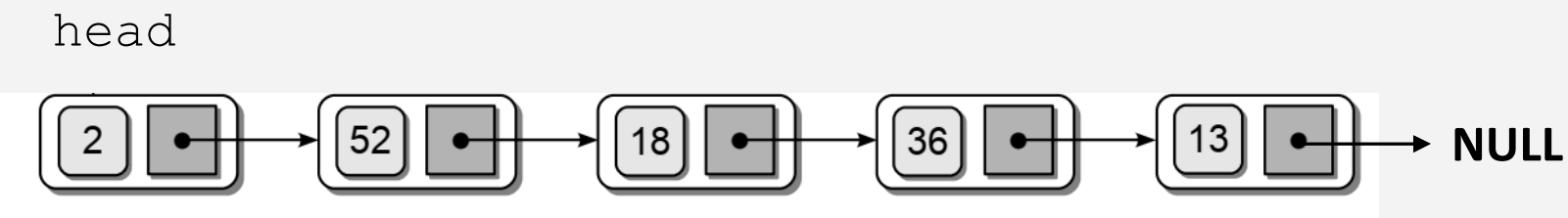
DUYỆT DANH SÁCH

```
traversal(myList){
  curNode = myList.head
  while curNode != Null do{
     do sth with curNode
     curNode = curNode.next
  }
}
```



DUYỆT DANH SÁCH

```
traversal(head){
  curNode = head
  while curNode != Null do{
     do sth with curNode
     curNode = curNode.next
  }
}
```



LUYỆN TẬP

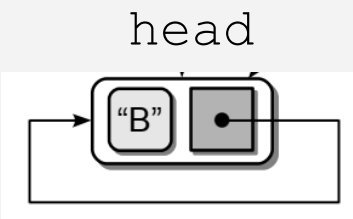
- Cài đặt List bằng **LinkedList**

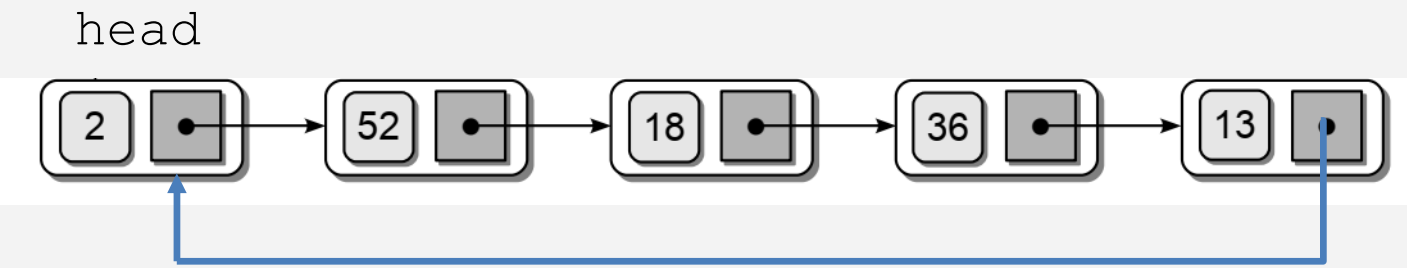
DANH SÁCH MÓC NỐI VÒNG

CIRCULAR LINKED LIST

MÔ TẢ

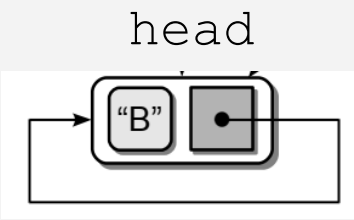
- Là danh sách móc nối đơn
- Nút cuối trỏ vào nút đầu

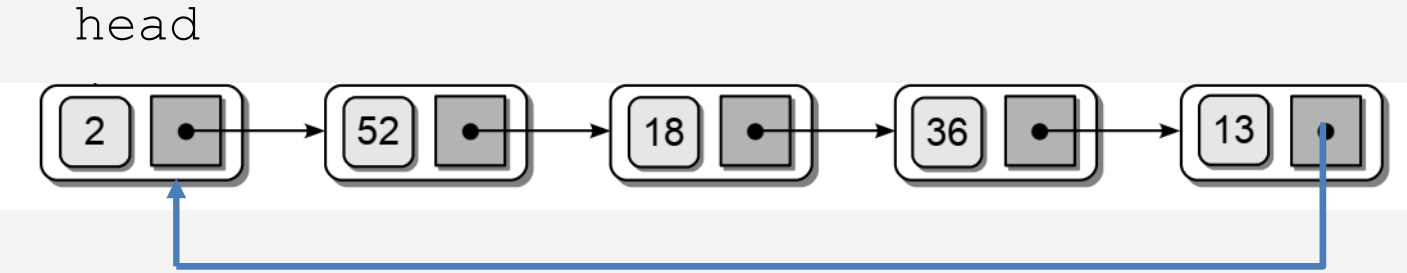




THAO TÁC CƠ BẢN

- Thêm
- Xóa
- Duyệt



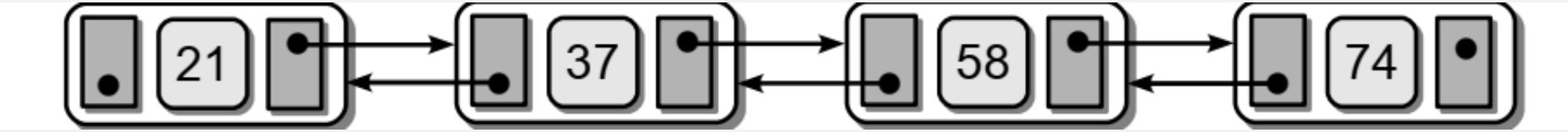


DANH SÁCH MÓC NỐI KÉP

DOUBLY LINKED LIST

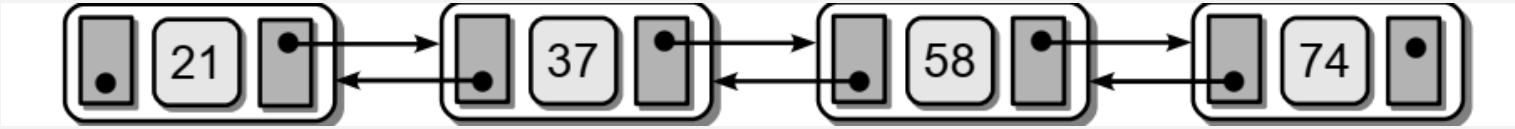
MÔ TẢ

- Hai con trỏ: `next` & `prev`
- Nút đầu: `prev = ?`
- Nút cuối: `next = ?`



THAO TÁC CƠ BẢN

- Tạo nút đầu tiên
- Thêm
- Xóa
- Duyệt



CÂU HỎI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, ***Data structures and algorithms***, Addison Wesley, 1987.
2. Đinh Mạnh Tường, ***Cấu trúc dữ liệu và thuật toán***, NXB KHKT, 2000.
3. Goodrich, Tamassia, Goldwasser, ***Data Structures and Algorithms in Python***, Wiley
4. CS 240: ***Data Structures and Algorithms***, James Madison University, Spring 2013 Professor Nathan Sprague (https://w3.cs.jmu.edu/spragunr/CS240/)
5. Data structures and algorithms 31632 course, Ort Braude college of engineering (http://www.samyzaf.com/braude/DSAL/index.html#title6)
6. Course ***Introduction to Algorithms and Data Structures***, Computer Science at Brown University, **http://cs.brown.edu/courses/info/csci0160/**
7. Rance Necaise, ***Data structure and Algorithms using Python***, Wiley, 2011